# Практична робота №2

Студента групи ІПЗМПм-11 Боднара Андрія

**Варіант 1**

У таблиці зведені статистичні значення напрацювання 25 об’єктів до відмови, год.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 32 | 18 | 34 |
| 26 | 10 | 25 | 13 | 34 |
| 16 | 35 | 23 | 16 | 25 |
| 11 | 7 | 5 | 46 | 47 |
| 4 | 28 | 15 | 1 | 28 |

Побудуйте гістограму розподілу відмов елементів (крок за часом – кожні 10 годин). Побудуйте графік ймовірності безвідмовної роботи системи протягом 20 годин (крок за часом – 5 годин) згідно з експоненціальним законом розподілу та нормальним законом розподілу.

## Розв’язок

Середнє напрацювання до відмови та середньоквадратичне відхилення:

$$\bar{t} = (1/n)\cdot\Sigma t_i = 524 / 25 = 20{,}96 \text{ год};$$

$$s = \sqrt{(\Sigma(t_i - \bar{t})^2 / (n - 1))} = \sqrt{(4044{,}96 / 24)} \approx 12{,}9823 \text{ год}.$$

Розподіл відмов за інтервалами [a; a + 10):

| **Δt, год** | **0–10** | **10–20** | **20–30** | **30–40** | **40–50** |
|---|---|---|---|---|---|
| $n_i$ | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 |

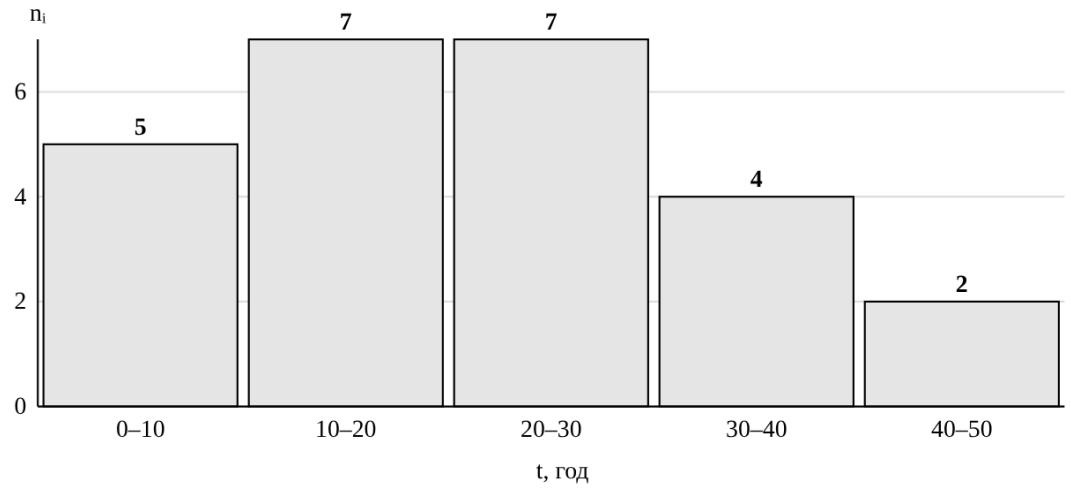



Рис. 1. Гістограма розподілу відмов

Експоненціальний закон: $\lambda = 1 / \bar{t} = 1 / 20{,}96 \approx 0{,}04771$ год$^{-1}$; $P(t) = e^{-\lambda t}$.

Нормальний закон: $x = (t - \bar{t}) / s$; $P(t) = 0{,}5 - \Phi(x)$, де $\Phi(x)$ — функція Лапласа (за таблицею), $\Phi(-x) = -\Phi(x)$.

Результати обчислень для t від 0 до 20 год з кроком 5 год:

| t, год | P(t) експ. | x | Φ(x) | P(t) норм. | P(t) статист. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | −1,61 | −0,4463 | 0,9463 | 1 |
| 5 | 0,7878 | −1,23 | −0,3907 | 0,8907 | 0,84 |
| 10 | 0,6206 | −0,84 | −0,2995 | 0,7995 | 0,76 |
| 15 | 0,4889 | −0,46 | −0,1772 | 0,6772 | 0,64 |
| 20 | 0,3851 | −0,07 | −0,0279 | 0,5279 | 0,52 |

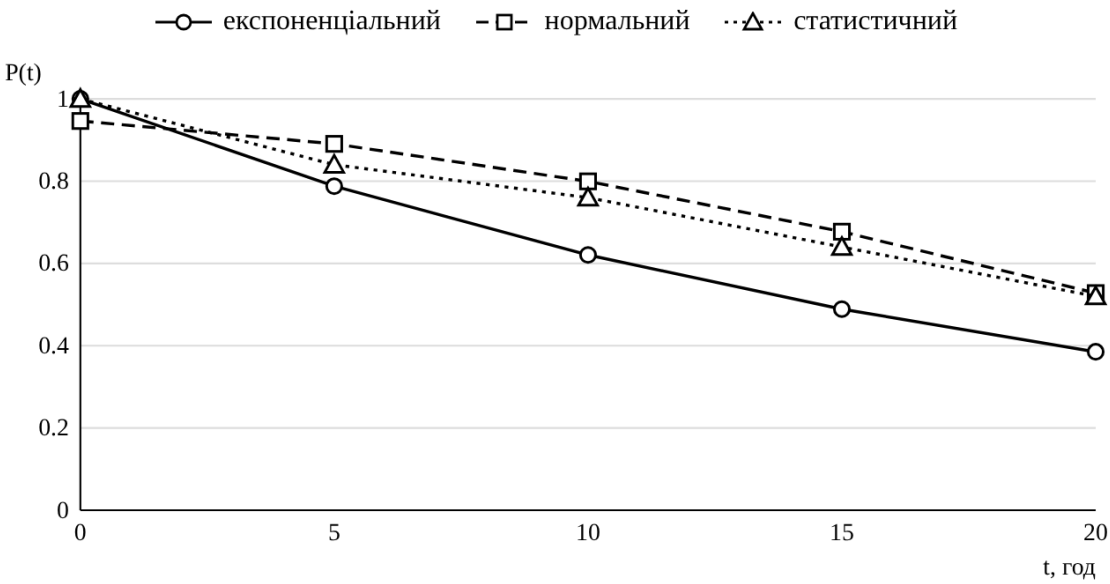



Рис. 2. Ймовірність безвідмовної роботи P(t)

Висновок: на проміжку 0–20 год ймовірність безвідмовної роботи за експоненціальним законом спадає від 1 до 0,385, а за нормальним — від 0,946 до 0,528. Нормальний закон краще узгоджується зі статистичними даними (0,52 при t = 20 год), оскільки відмови зосереджені навколо середнього напрацювання, а не на початку випробувань.

**Електронна версія**

Сайт: https://4ndruxa.github.io/university-labs/#/tnps/pr2

Репозиторій: https://github.com/4ndruxa/university-labs